事後分布の例：混合正規分布モデル

特異学習理論入門 第 1 章

Shiryu Nakano

October 23, 2026

目次

1 事後分布の例

目次

1. 事後分布の例

モデルの定義

$x \in \mathbb{R}^1$ とし，$\mathcal{N}(x)$ を標準正規分布とする：

$$\mathcal{N}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \exp\left(-\frac{x^2}{2}\right)$$

パラメータ $w = (a, b)$ をもつ**混合正規分布モデル**：

$$p(x \mid w) = (1 - a)\,\mathcal{N}(x) + a\,\mathcal{N}(x - b)$$

- $0 \leqq a \leqq 1$，$b \in \mathbb{R}^1$
- 2 つの正規分布の重み付き和

実験設定

パラメータ空間・事前分布

$$W = \{(a, b) \mid 0 \leqq a \leqq 1,\ |b| \leqq 5\}$$

$$\varphi(w) = \frac{1}{10} \quad \text{（一様事前分布）}$$

事後分布 $\approx$ 尤度関数

（最尤推定量 $=$ MAP 推定量）

真のパラメータ（3 通り）

$$(a_0,\ b_0) = \begin{cases} (0.5,\ 3.0) \\ (0.5,\ 1.0) \\ (0.5,\ 0.5) \end{cases}$$

サンプル数 $n = 100$

概観：3 ケースの事後分布

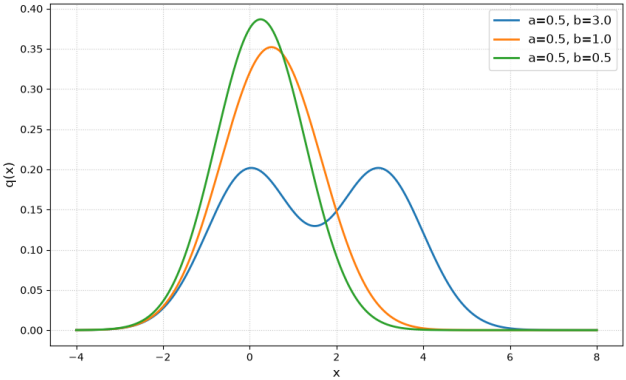
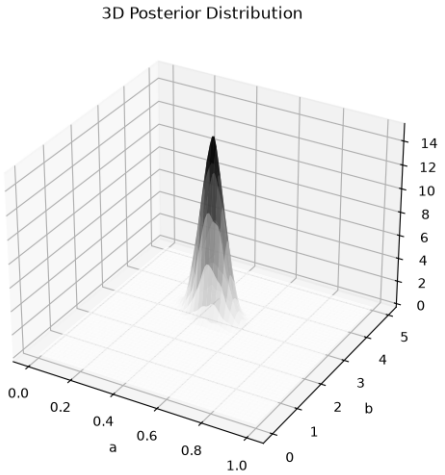


Figure: 混合正規分布モデルの事後分布（$n = 100$）

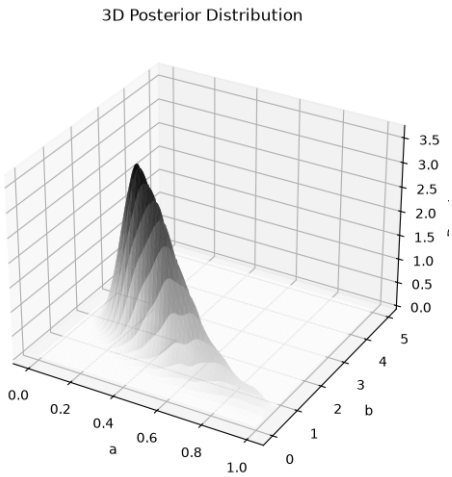
ケース (i)：$(a_0,\ b_0) = (0.5,\ 3.0)$



$b_0 = 3.0$：2 分布が十分に離れている

- $n = 100$ で 2 つの正規分布の混合と明確に判別可能
- 事後分布は真のパラメータ付近に**鋭いピーク**
- 正規分布で近似できる
- 最尤推定量：(0.47, 3.05)（真値に近い）
- サンプルの出方への依存が小さい

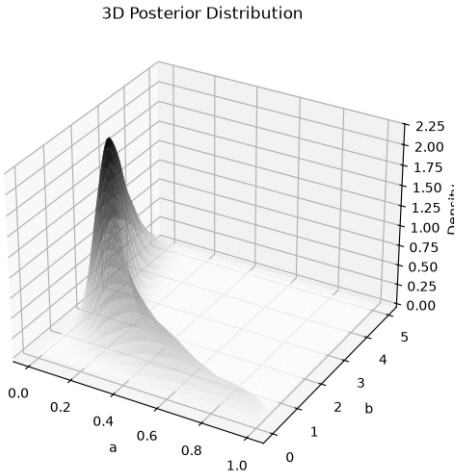
ケース (ii)：$(a_0,\ b_0) = (0.5,\ 1.0)$



$b_0 = 1.0$：**2 分布が重なっている**

- $n = 100$ では 1 つか 2 つかの判別が難しい場合あり
- 事後分布が真のパラメータからずれて**広がる**
- 正規分布では近似できない
- 最尤推定量：$(0.65,\ 0.55)$（真値からずれ）
- サンプルの出方で位置・形状が変化

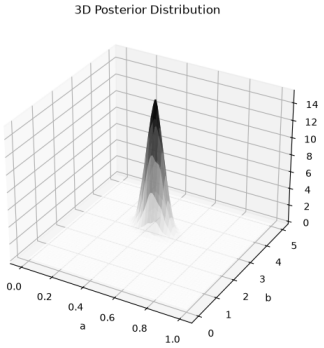
ケース (iii)：$(a_0,\ b_0) = (0.5,\ 0.5)$



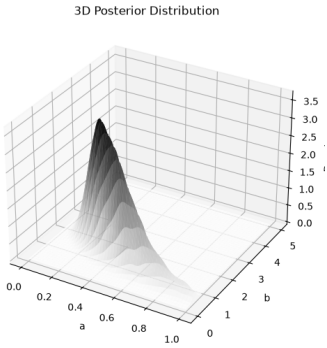
$b_0 = 0.5$：**2 分布がほぼ一致**

- $n = 100$ では 1 つの正規分布に見える
- 事後分布が $ab \approx 0$ を満たす集合全体に**大きく広がる**
- 正規分布では近似できない
- 最尤推定量：$(0.15,\ 0.71)$（真値 $(0.5, 0.5)$ と大きくずれ）
- サンプルの出方で形状が大きく変動

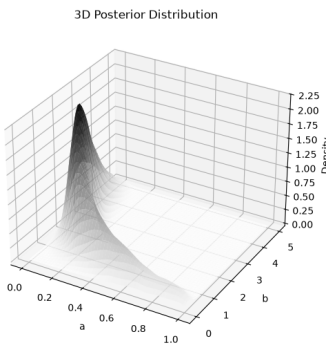
3ケースの比較



(a) (i) $b_0 = 3.0$



(b) (ii) $b_0 = 1.0$



(c) (iii) $b_0 = 0.5$

Figure: 真のパラメータの違いによる事後分布の変化（$n = 100$）